

高校生向け 自習プリント 生物の特徴と遺伝子

生物の特徴 | 細胞・代謝とATP・DNAの構造・遺伝情報の発現

全 6 問 30 点満点

組 番 氏名

/ 30 点

1. 必要があれば、重力加速度の大きさは 9.8 m/s^2 とする。数値は問題文の指示に従って答えなさい。

1 原核細胞について正しいものを選びなさい。

基礎・5点

- ア DNAをもたない
イ 核膜に包まれた核をもたない
ウ ミトコンドリアをもつ
エ 動物の体をつくる細胞である

2 ATP について正しいものを選びなさい。

基礎・5点

- ア 細胞膜の主成分である
- イ 生命活動のエネルギーの受け渡しを担う物質である
- ウ 光合成でのみつくられる
- エ 遺伝情報を保持する物質である

3 DNAの塩基の相補性について正しいものを選びなさい。

基礎・5点

- ア AとUが対になる
イ AとC、GとTが対になる
ウ AとT、GとCが対になる
エ AとG、TとCが対になる

4 ある2本鎖 DNA の全塩基のうち、A（アデニン）の割合が 30 % であった。G（グアニン）の割合は何 % か。

基礎・5点

解答

5 遺伝情報の流れ（セントラルドグマ）として正しいものを選びなさい。

基礎・5点

- ア DNA → (転写) → RNA → (翻訳) → タンパク質
イ RNA → (翻訳) → DNA → (転写) → タンパク質
ウ DNA → (翻訳) → タンパク質 → (転写) → RNA
エ タンパク質 → (転写) → DNA

6 体細胞分裂の細胞周期で、DNA が複製される時期を選びなさい。

基礎・5点

- ア 間期 (S期) イ 中期 ウ 後期 エ 前期

HS-BIOB-U01-S1 | 版 1.0.0 (2026-10-10) | 自動検査 pass (2026-10-10) | © かながわコネクト教材プロジェクト (教育目的での複製可・再配布不可
(著作権者の許諾が必要))